ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **Прикладной математики**

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекционные материалы**

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2026-2027**

(указать семестр обучения, учебный год)

1. ПРЕДИКАТЫ

1.1. Понятие предиката

Предикаты вслед за высказываниями являются следующим важным предметом, исследуемым математической логикой [1]. Понятие предиката обобщает понятие высказывания, а теория предикатов представляет собой более тонкий инструмент, по сравнению с теорией высказываний, для изучения закономерностей процессов умозаключения и логического следования, составляющих предмет математической логики.

В высказывании все четко: это – конкретное утверждение о конкретных объектах – истинное или ложное. Предикат – предложение, похожее на высказывание, но все же им не являющееся: о нем нельзя судить, истинно оно или ложно.

Определенным на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$ n *-местным предикатом* называется предложение, содержащее n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, превращающееся в высказывание при подстановке вместо этих переменных любых конкретных элементов из множеств $M_1, M_2, \dots, M_n$ соответственно.

Для n-местного предиката будем использовать обозначение $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$ называют *предметными*, а элементы множеств $M_1, M_2, \dots, M_n$, которые эти переменные пробегают, – конкретными предметами. Всякий n -местный предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенный на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$, представляет собой функцию n аргументов, заданную на указанных множествах и принимающую значения в множестве всех высказываний. Поэтому предикат называют также функцией-высказыванием.

Предложение «Река x впадает в озеро Байкал» является одноместным предикатом, определенным над множеством всех названий рек. Подставив вместо предметной переменной x название «Баргузин», получим высказывание «Река Баргузин впадает в озеро Байкал». Это высказывание истинно. Подставив вместо предметной переменной x название «Днепр», получим ложное высказывание «Река Днепр впадает в озеро Байкал».

Предложение (высказывание) $x^2 + y^2 \leq 9$ двухместным предикатом, заданным над множествами $\mathbf{R}, \mathbf{R}$. Множества, на которых задан двухместный предикат, совпадают (говорят, что «двухместный предикат задан на множестве $\mathbf{R}^2$»). Пара действительных чисел 2, 2 превращает данный предикат в истинное высказывание $2^2 + 2^2 \leq 9$, а пара чисел 2, 3 – в ложное $2^2 + 3^2 \leq 9$.

Отметим еще один подход к понятию предиката. Как отмечалось, предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенный на множествах M_1, $M_2, \dots, M_n$, превращается в конкретное высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$, если вместо предметных переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ подставить в него конкретные предметы (элементы $a_1, a_2, \dots, a_n$) из множеств $M_1, M_2, \dots, M_n$ соответственно. Это высказывание может быть либо истинным, либо ложным, т.е. его логическое значение равно 1 или 0. Следовательно, данный предикат определяет функцию n аргументов, заданную на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$ и принимающую значение в двухэлементном множестве $\{0,1\}$. Иногда эту функцию и называют предикатом.

1.2. Виды предикатов

Предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, заданный на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$, называется:

1. *тождественно истинным*, если при любой подстановке вместо переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ любых конкретных предметов $a_1, a_2, \dots, a_n$ из множеств $M_1, M_2, \dots, M_n$ соответственно он превращается в истинное высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$;

2. *тождественно ложным*, если при любой подстановке вместо переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ любых конкретных предметов из множеств $M_1, M_2, \dots, M_n$ соответственно он превращается в ложное высказывание;

3. *выполнимым* (*опровержимым*), если существует по меньшей мере один набор конкретных предметов $a_1, a_2, \dots, a_n$ из множеств $M_1, M_2, \dots, M_n$ соответственно, при подстановке которых вместо соответствующих предметных переменных в предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ последний превратится в истинное (ложное) высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Одноместный предикат «Город x расположен на берегу реки Волги», определенный на множестве названий городов, является выполнимым, потому что существуют города, названия которых превращают данный предикат в истинное высказывание, или, иначе, удовлетворяют этому предикату (например, Ульяновск, Саратов и т. д.). Но данный предикат не будет тождественно истинным, потому что существуют города, названия которых превращают его в ложное высказывание, или, иначе, не удовлетворяют этому предикату (например, Прага, Якутск и т.д.). Этот же предикат являет собой пример опровержимого, но не тождественно ложного предиката.

Одноместный предикат $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, определенный на множестве действительных чисел, тождественно истинный. Наконец, двухместный предикат $x^2 + y^2 < 0$, заданный также на множестве действительных чисел, является тождественно ложным предикатом, потому что любая пара

действительных чисел превращает его в ложное высказывание (не удовлетворяет ему).

Отметим некоторые достаточно очевидные закономерности взаимосвязей между предикатами различных типов: 1) каждый тождественно истинный предикат является выполнимым, но обратное неверно; 2) каждый тождественно ложный предикат является опровержимым, но обратное неверно; 3) каждый не тождественно истинный предикат будет опровержимым, но, вообще говоря, не будет тождественно ложным; 4) каждый не тождественно ложный предикат будет выполнимым, но, вообще говоря, не будет тождественно истинным.

Множеством истинности предиката $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, заданного на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$, называется совокупность всех упорядоченных n-систем $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, в которых $a_1 \in M_1, a_2 \in M_2, \dots, a_n \in M_n$, таких, что данный предикат обращается в истинное высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ при подстановке $x_1 = a_1, x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$. Это множество будем обозначать P^+. Таким образом,

$$P^+ = \{(a_1, a_2, \dots, a_n): \lambda(P(a_1, a_2, \dots, a_n)) = 1\}.$$

Множество P^+истинности n-местного предиката $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ представляет собой n-арное отношение между элементами множеств $M_1, M_2, \dots, M_n$. Если предикат $P(x)$ - одноместный, заданный над множеством M, то его множество истинности P^+является подмножеством множества M: $P^+ \subseteq M$.

Например, множеством истинности двухместного предиката «Точка x принадлежит прямой y», заданного на множестве E всех точек плоскости и на множестве F всех прямых этой плоскости, является бинарное отношение принадлежности (инцидентности) между точками и прямыми плоскости. Другой пример. Множество истинности двухместного предиката $S(x, y)$: «$x^2 + y^2 = 9$», заданного на множестве $\mathbf{R}^2$, есть множество всех таких пар действительных чисел, которые являются координатами точек плоскости, образующими окружность с центром в начале координат и радиуса 3. Наконец, если $A(x)$: «$|a| > 2$» – одноместный предикат над R, то $A^+ =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$.

В терминах множества истинности легко выразить понятия, связанные с классификацией предикатов. В самом деле, n-местный предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, заданный на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$, будет:

1. тождественно истинным тогда и только тогда, когда $P^+ = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$;
2. тождественно ложным тогда и только тогда, когда $P^+ = \emptyset$;
3. выполнимым тогда и только тогда, когда $P^+ \neq \emptyset$;
4. опровержимым тогда и только тогда, когда $P^+ \neq M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$.

На языке множеств истинности еще более отчетливо проясняются закономерности взаимосвязей между предикатами различных типов, отмеченные в конце предыдущего пункта.

Два n-местных предиката $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, заданных над одними и теми же множествами $M_1, M_2, \dots, M_n$, называются *равносильными*, если набор предметов (элементов) $a_1 \in M_1, a_2 \in \ \in M_2, \dots, a_n \in M_n$ превращает первый предикат в истинное высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ в том и только в том случае, когда этот набор предметов превращает второй предикат в истинное высказывание $Q(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Другими словами (на языке множеств истинности), предикаты $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ равносильны тогда и только тогда, когда их множества истинности совпадают: $P^+ = Q^+$.

Утверждение о равносильности двух предикатов P и Q символически будем записывать так: $P \Leftrightarrow Q$. Отношение равносильности предикатов является отношением эквивалентности, так что совокупность всех n-местных предикатов, определенных на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$, распадается на непересекающиеся классы равносильных предикатов (все они определяют одну и ту же функцию, заданную на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$ и принимающую значения в двухэлементном множестве $\{0,1\}$). Переход от предиката P_1 к равносильному ему предикату P_2 называется равносильным преобразованием первого. Это понятие очень важно для школьной математики, потому что изучаемые в ней уравнения и неравенства представляют собой частные виды предикатов. Решение уравнения и неравенства есть поиск их множеств истинности. При таком поиске мы проделываем над уравнением и неравенством различные преобразования, и здесь важно, чтобы эти преобразования были равносильными, т.е. чтобы найденное множество оказалось бы множеством истинности именно исходного уравнения или неравенства. Аналогична ситуация при решении систем уравнений или неравенств.

Пусть требуется решить уравнение (найти множество истинности предиката): $4x - 2 = -3x - 9$. Преобразуем его равносильным образом: $4x - 2 = -3x - 9 \Leftrightarrow 4x + 3x = \ = -9 + 2 \Leftrightarrow x = -1$. Ответ: $\{-1\}-$ множество всех решений данного уравнения (множество истинности данного предиката).

Отметим следующее немаловажное обстоятельство: может быть так, что два предиката равносильны, если их рассматривать над одним множеством, и неравносильны, если их рассматривать над другим (в частности, объемлющим первое) множеством. Такова, например, ситуация с предикатами: $\sqrt{x \cdot y} = 15$ и $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = 15$.

Предикат $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, заданный над множествами $M_1, M_2, \dots, M_n$, называется *следствием* предиката $P(x_1\ ,\ x_2, \dots, x_n)$, заданного над теми же множествами, если он превращается в истинное высказывание на всех тех наборах значений предметных переменных из соответствующих множеств, на которых в истинное высказывание превращается предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Другими словами (в терминах множеств истинности), можно сказать, что предикат Q является следствием предиката P тогда и только тогда, когда $P^+ \subseteq Q^+$.

Утверждение о том, что предикат Q является следствием предиката P, будем символически записывать так: $P \Rightarrow Q$.

Одноместный предикат, определенный на множестве натуральных чисел, «n делится на 3» является следствием одноместного предиката, определенного на том же множестве, «n делится на 6». Из двух предикатов, упомянутых перед последним определением, первый будет следствием второго, если считать, что оба предиката заданы на множестве $\mathbf{Z}$ целых чисел.

Язык множеств истинности позволяет установить взаимосвязь между понятиями равносильности и следования предикатов: два предиката, определенные на одних и тех же множествах, равносильны тогда и только тогда, когда каждый из них является следствием другого. Кроме того, этот же язык дает возможность без труда установить следующие простые теоремы.

Теорема. Каждые два тождественно истинных (тождественно ложных) предиката, заданных на одних и тех же множествах, равносильны. Обратно, всякий предикат, равносильный тождественно истинному (тождественно ложному) предикату, сам является тождественно истинным (тождественно ложным) предикатом.

Теорема. Каждый тождественно истинный п-местный предикат является следствием любого другого п-местного предиката, определенного на тех же множествах. Каждый n -местный предикат является следствием любого тождественно ложного n-местного предиката, определенного на тех же множествах.

Теорема. Пусть $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – два п-местных предиката, определенные на одних и тех же множествах, такие, что $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ есть следствие $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Тогда:

1. если $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ тождественно истинный (выполнимый), то и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ тождественно истинный (выполнимый);

2. если $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ тождественно ложный (опровержимый), то и $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ тождественно ложный (опровержимый).

Доказательство. 1. Поскольку $P \Rightarrow Q$, поэтому $P^+ \subseteq Q^+$. Если теперь P тождественно истинный предикат, то $P^+ = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ (где $M_1, M_2, \dots, M_n$ – множества, на которых определены n-местные предикаты P и Q). Но $Q^+ \subseteq M_1 \times \times M_2 \times \dots \times M_n$. Поэтому $Q^+ = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$, а, значит, предикат Q - тождественно истинный предикат. Если же P – выполнимый предикат, то $P^+ \neq \emptyset$. Но $P^+ \subseteq Q^+$. Тогда $Q^+ \neq \emptyset$ и Q – выполнимый предикат.

2. Пусть Q - тождественно ложный предикат. Тогда $Q^+ = \emptyset$. Но $P^+ \subseteq Q^+$, поэтому $P^+ = \emptyset$. Следовательно, предикат P – тождественно ложный. Наконец, пусть Q - опровержимый предикат. Тогда $Q^+ \neq M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$. Поскольку,

кроме того, $P^+ \subseteq Q^+$ и $P^+ \subseteq M_1 \times \ \times M_2 \times \ldots \times M_n$, то $P+\neq M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$. Следовательно, предикат P – опровержимый.

1.3. Логические операции над предикатами

Над предикатами можно проделывать те же самые логические операции, что и над высказываниями: отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, эквивалентность. Рассмотрим эти операции в их связи с операциями над множествами.

Отрицанием n -местного предиката $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, определенного на множествах $M_1,\ M_2, \ldots, M_n$, называется новый n-местный предикат, определенный на тех же множествах, обозначаемый $\neg P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ (читается: «неверно, что $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$»), который превращается в истинное высказывание при всех тех и только тех значениях предметных переменных, при которых исходное высказывание превращается в ложное высказывание.

Другими словами, предикат $\neg P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ таков, что для любых предметов $a_1 \in M_1, a_2 \in M_2, \ldots, a_n \in M_n$ высказывание $\neg P(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ является отрицанием высказывания $P(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

Нетрудно понять, что отрицанием одноместного предиката « $x \leq 3$, определенного на множестве **R**, является одноместный предикат $\propto x > 3$ », определенный на том же множестве **R**. Отрицанием предиката «Река x впадает в озеро Байкал» является предикат «Река x не впадает в озеро Байкал» (оба одноместных предиката определены на множестве названий рек). Отрицанием $(x, y \in \mathbf{R})$.

Теорема. Для n -местного предиката $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, определенного на множествах $M_1, M_2, \ldots, M_n$, множество истинности его отрицания $\neg P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ совпадает с дополнением множества истинности данного предиката: $(\neg P)^+ = \overline{P^+}$.

Здесь следует понимать, что дополнение рассматривается в множестве $M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$, т.е. $(\neg P)^+ = (M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n) \setminus P^+$.

Доказательство. Согласно определениям и определению дополнения множества имеем

$$(\neg P)^+ = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n): \lambda(P(a_1, a_2, \ldots, a_n)) = 0\} =$$
$$= \{(a_1, a_2, \ldots, a_n): (a_1, a_2, \ldots, a_n) \notin P +\} = \overline{P^+} = (M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n) \setminus P^+,$$

что и требовалось доказать.

Следствие. Отрицание предиката будет тождественно истинным тогда и только тогда, когда исходный предикат тождественно ложен.

Доказательство. Тождественная истинность предиката выражена на языке множества истинности; она означает, что $(\neg P)^+ = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$. Подставим в это равенство значение для $(\neg P)^+$из настоящей теоремы:

$$(M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n) \setminus P^+ = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n.$$

Вспоминая определение разности двух множеств и учитывая, что $P^+ \subseteq M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$, заключаем, что $P^+ = \emptyset$. Значит, предикат $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ тождественно ложен. Следствие доказано.

Требуется выяснить, является ли предикат $O(f)$: «f – нечетная функция» отрицанием предиката $E(f)$: «f – четная функция» (оба одноместных предиката определены на множестве всех действительных функций одного действительного аргумента). Множество истинности O^+ предиката $O(f)$ не является дополнением множества истинности E^+ предиката $E(f)$, потому что не всякая функция, не являющаяся четной, будет непременно нечетной. Другими словами, существуют функции, не являющиеся одновременно ни четными, ни нечетными. Следовательно, предикат $O(f)$ не есть отрицание предиката $E(f)$.

В алгебре высказываний существенным было не содержание высказывания, а лишь его значение истинности, т.е. отождествлялись (не различались) между собой, с одной стороны, все истинные высказывания, а с другой - все ложные. В некотором смысле аналогичная ситуация имеется и в алгебре предикатов: здесь не различают равносильные предикаты. Подходя с такой точки зрения к определению отрицания предиката, можем за отрицание данного предиката $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ принять любой из равносильных предикатов, удовлетворяющих этому определению. Например, отрицанием предиката «$|x| > 2$», заданного на R, является каждый из следующих (равносильных между собой) предикатов: «$|x| \leq 2$», «$(x \geq -2) \vee (x \leq 2)$», «$x \in [-2, 2]$», а отрицанием предиката «$x^2 \geq 0$», также определенного на R (этот предикат тождественно истинный), является каждый из следующих предикатов: «$\sin x = 2$», «$x^2 < 0$», «$e^x < 0$», «$|x| < 0$» и т.д.

Конъюнкцией n-местного предиката $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, определенного на множествах $M_1, M_2, \ldots, M_n$, и m-местного предиката $Q(y_1, y_2, \ldots, y_m)$, определенного на множествах $N_1, N_2, \ldots, N_m$, называется новый $(n+m)$-местный предикат, определенный на множествах $M_1, M_2, \ldots, M_n, N_1$, $N_2, \ldots, N_m$, обозначаемый $P(x_1, x_2, \ldots, x_n) \wedge Q(y_1, y_2, \ldots, y_m)$ (читается «$P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ и $Q(y_1, y_2, \ldots, y_m)$»), который превращается в истинное высказывание при всех тех и только тех значениях предметных переменных, при которых оба исходных предиката преврашаются в истинные высказывания.

Другими словами, предикат $P(x_1, x_2, \ldots, x_n) \wedge Q(y_1, y_2, \ldots, y_m)$ таков, что для любых предметов $a_1 \in M_1, a_2 \in M_2, \ldots, a_n \in M_n$ и $b_1 \in N_1, b_2 \in N_2, \ldots, b_m \in N_m$ высказывание $P(a_1, a_2, \ldots, a_n) \wedge Q(b_1, b_2, \ldots, b_m)$ является конъюнкциией высказываний $P(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ и $Q(b_1, b_2, \ldots, b_m)$.

Конъюнкцией двух одноместных предикатов «$x > -3$» и «$x < 3$», определенных на **R**, будет одноместный предикат «$(x > -3)$ ^ $\wedge (x < 3)$», записываемый короче в виде: $-3 < x < 3$, который равносилен предикату

«$|x| < 3$». Другой пример. Конъюнкцией двух одноместных предикатов «$x = 0$» и «$y = 0$», зазаданный на $\mathbf{R}^2$, который равносилен предикату «$x^2 + y^2 = 0$, определенному также на $\mathbf{R}^2$.

Операцию конъюнкции можно применять к предикатам, имеющим общие переменные. В этом случае число переменных в новом предикате равно числу $n + m - k$, где $n -$ число переменных первого предиката, m - число переменных второго предиката, k число переменных общих для обоих предикатов. Именно таков первый из только что рассмотренных двух примеров. Более того, если оба предиката определены на одних и тех же множествах и зависят от одних и тех же переменных, то для них справедлива следующая теорема.

Теорема. Для n-местных предикатов $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенных на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$ множество истинности конъюнкции $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \wedge Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ совпадает с пересечением множеств истинности исходных предикатов:

$$(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+.$$

Доказательство. Согласно определениям и определению пересечения множеств имеем

$$\begin{aligned}(P \wedge Q)^+ &= \{(a_1, a_2, \dots, a_n): \lambda(P(a_1, a_2, \dots, a_n) \wedge Q(a_1, a_2, \dots, a_n)) = 1\} \\ &= \{(a_1, a_2, \dots, a_n): \lambda(P(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1, \\ &\lambda(Q(a_1, a_2, \dots, a_n)) = 1\} \\ &= \{(a_1, a_2, \dots, a_n): \lambda(P(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1\} \cap \\ &\cap \{(a_1, a_2, \dots, a_n): \lambda(Q(a_1, a_2, \dots, a_n)) = 1\} = P + \cap Q^+.\end{aligned}$$

Следствие. Конъюнкция двух предикатов тождественно истинна тогда и только тогда, когда оба данных предиката тождественно истинны.

Доказательство. Тождественная истинность предиката $P \wedge Q$ означает, что $(P \wedge Q)^+ = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$. Тогда на основании теоремы $P^+ \cap Q^+ = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$, т.е. пересечение двух подмножеств P^+и Q^+множества $M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ совпадает с самим этим множеством. Следовательно, $P^+ = Q^+ = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$, а это означает, что предикаты P и Q тождественно истинны.

Значительный раздел школьной математики составляют системы уравнений и неравенств. При их решении используется данная теорема. Пусть, например, требуется решить систему неравенств $|x| < 3, x \geq 2$. Для этого нужно найти множество истинности предиката «$(|x| < 3) \wedge (x \geq 2)$», определенного на $\mathbf{R}$:

$((|x| < 3) \wedge (x \geq 2))^+ = (|x| < 3)^+ \cap (x \geq 2)^+ =]-3, 3[\cap [2, +\infty[= [2, 3[.$

Таким образом, решением данной системы является множество (полуинтервал) [2,3[.

Следует отметить, что в предикаты $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ некоторые предметные переменные могут в действительности не входить, т.е., как говорят, быть фиктивными. Это нужно понимать так, что значение истинности

высказывания, в которое превращается данный предикат, не зависит от того, какие предметы подставляются вместо таких (фиктивных) переменных. При решении систем уравнений и неравенств данная ситуация встречается часто. Так, например, решения системы уравнений $x+y=1, y+z=2, z+x=3$ образуют множество, состоящее из одной упорядоченной тройки чисел $(1,0,2)$, хотя первое уравнение не зависит от z, второе – от x, а третье – от y.

Дизъюнкцией n-местного предиката $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенного на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$, и m-местного предиката $Q(y_1, y_2, \dots, y_m)$, определенного на множествах $N_1, N_2, \dots, N_m$, называется новый $(n+m)$-местный предикат, определенный на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n, N_1, N_2, \dots, N_m$, обозначаемый $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee Q(y_1, y_2, \dots, y_m)$ (читается «$P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ или $Q(y_1, y_2, \dots, y_m)$»), который превращается в истинное высказывание при всех тех и только тех значениях предметных переменных, при которых в истинное высказывание превращается по меньшей мере один из исходных предикатов.

Другими словами, предикат $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee Q(y_1, y_2, \dots, y_m)$ таков, что для любых предметов $a_1 \in M_1, a_2 \in M_2, \dots, a_n \in M_n$ и $b_1 \in N_1, b_2 \in N_2, \dots, b_m \in N_m$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n) \vee Q(b_1, b_2, \dots, b_m)$ является дизъюнкцией высказываний $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ и $Q(b_1, b_2, \dots, b_m)$.

Операцию дизъюнкции, как и операцию конъюнкции, можно применять, в частности к предикатам, имеющим общие переменные. Например, дизъюнкцией двух одноместных предикатов «x – четное число» и «x – простое число», определенных на $\mathbf{N}$, является одноместный предикат, определенный на $\mathbf{N}$: «x – четное или простое число».

Дизъюнкцией одноместных предикатов «$x \neq 0$ и «$y \neq 0$», определенных на $\mathbf{R}$, является двухместный предикат «$(x \neq 0) \vee (y \neq 0)$», определенный на $\mathbf{R}^2$, который равносилен предикату «$x^2 + y^2 \neq 0$» над $\mathbf{R}^2$.

Теорема. Для n-местных предикатов $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенных на множествах $M_1, M_2, \dots, M_n$, множество истинности дизъюнкции $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ совпадает с объединением множеств истинности исходных предикатов:

$$(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+.$$

Следствие. Дизъюнкция двух предикатов есть выполнимый предикат тогда и только тогда, когда по меньшей мере один из данных предикатов выполним.

Доказательство. Выполнимость предиката $P \vee Q$ означает, что $(P \vee Q)^+ \neq \emptyset$. Отсюда $P^+ \cup Q^+ \neq \emptyset$. Последнее возможно в том и только в том случае, если $P^+ \neq \emptyset$ или $Q^+ \neq \emptyset$, т.е. если выполним предикат P или выполним предикат Q.

Следствие. Дизъюнкция двух предикатов тождественно ложна тогда и только тогда, когда оба данных предиката тождественно ложны.

Пусть требуется решить уравнение $x^2 - x - 6 = 0$, т.е. найти множество истинности этого предиката, определенного на R. Тогда

$$\{x: x^2 - x - 6 = 0\} = \{x: (x+2)(x-3) = 0\} = \{x: (x+2=0) \vee (x-3=0)\}$$
$$= \{x: x+2=0\} \cup \{x: x-3=0\} = \{-2\} \cup \{3\} = \{-2,3\}.$$

В другом примере дизъюнкция $(x^2 + y^2 < 0) \vee (xy = 0)$ двух двухместных предикатов, определенных на $\mathbf{R}^2$, есть выполнимый предикат, потому что выполним один из них: $xy = 0$.

После введения трех операций над предикатами возникают вопросы: как они влияют на равносильность предикатов и каковы закономерности образования с помощью этих операций равносильных предикатов? Аналогичны вопросы для следования предикатов. Ответ дает следующая теорема.

Теорема. Если во всех формулах под P, Q, R понимать предикаты, определенные на соответствующих множествах, знак $\leftrightarrow$ всюду заменить знаком $\Leftrightarrow$, а знак $\rightarrow -$ знаком $\Rightarrow$, то получим верные утверждения о предикатах.

Доказательство. Рассмотрим, например, произвольную формулу. Она превращается в следующее утверждение: $(P \vee (Q \wedge \ \wedge R)) \Leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$, означающее равносильность предикатов $P \vee (Q \wedge R)$ и $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ независимо от предикатов P, Q, R. Проверим, верно ли данное утверждение. В самом деле, каждый из двух предикатов при любой подстановке вместо предметных переменных конкретных предметов из соответствующих множеств превращается в такое высказывание, которое на основании тавтологии имеет одинаковые значения истинности. На основании определения равносильности предикатов это и означает, что данные предикаты равносильны.

Импликация $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow Q(y_1, y_2, \dots, y_m)$ определяется как такой предикат, что для любых предметов $a_1 \in M_1, a_2 \in M_2, \dots, a_n \in M_n$ и $b_1 \in N_1$, $b_2 \in N_2, \dots, b_m \in N_m$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow Q(b_1, b_2, \dots, b_m)$ является импликацией высказываний $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ и $Q(b_1, b_2, \dots, b_m)$. Аналогично определяется эквивалентность двух предикатов. Нетрудно проверить, что импликация двух предикатов, зависящих от одних и тех же переменных, есть тождественно истинный предикат тогда и только тогда, когда ее заключение является следствием посылки, а эквивалентность тождественно истинна, если и только если исходные предикаты равносильны. Свойства этих операций над предикатами, подобно свойствам операций отрицания, конъюнкции и дизъюнкции над предикатами, получаются из соответствующих тавтологий теоремы 3.3.

Так, если P, Q, R – предикаты, то, например, $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$; $(\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)) \Rightarrow \neg P$; $(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (Q \leftrightarrow P)$ и т.д. Аналогично, из тавтологий получаются равносильности, выражающие одни логические операции над предикатами через другие. Например, $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$; $(P \wedge$

$Q) \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)$; $(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$ и так далее для любых предикатов P, Q, R.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на C++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.